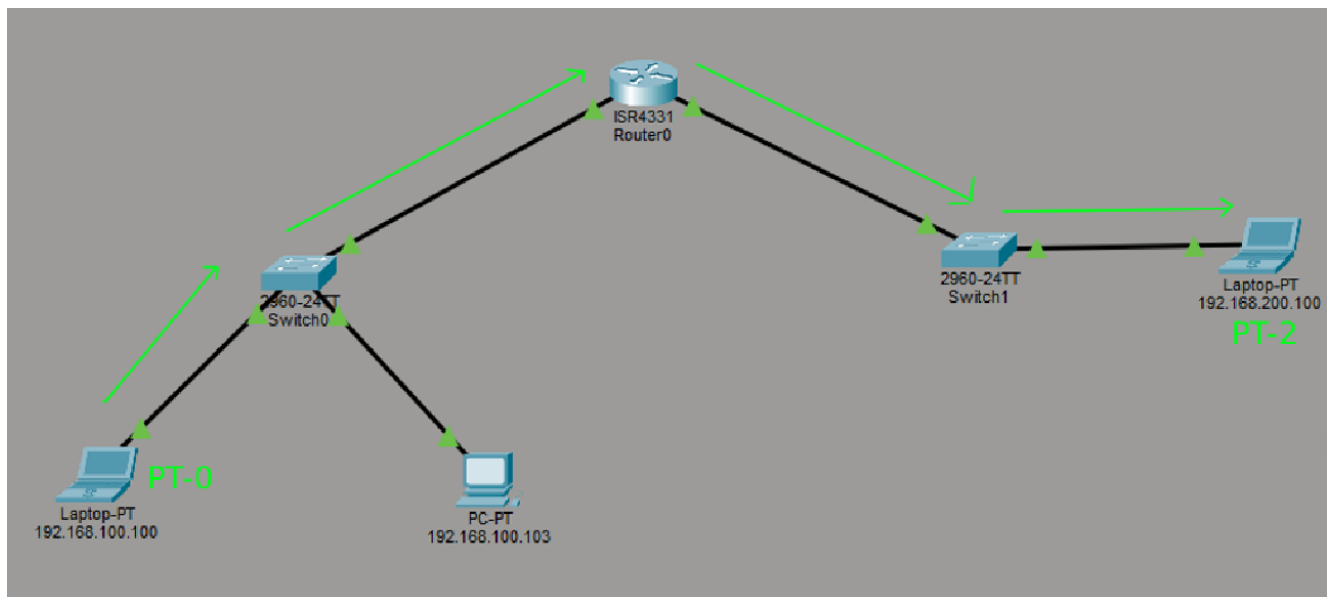


PACKET TRACER – LAYER 3:

Esercizi con dispositivi network layer 3 (router, multilayer switch) e VLAN.

Router: Laptop PTo verso Laptop PT2

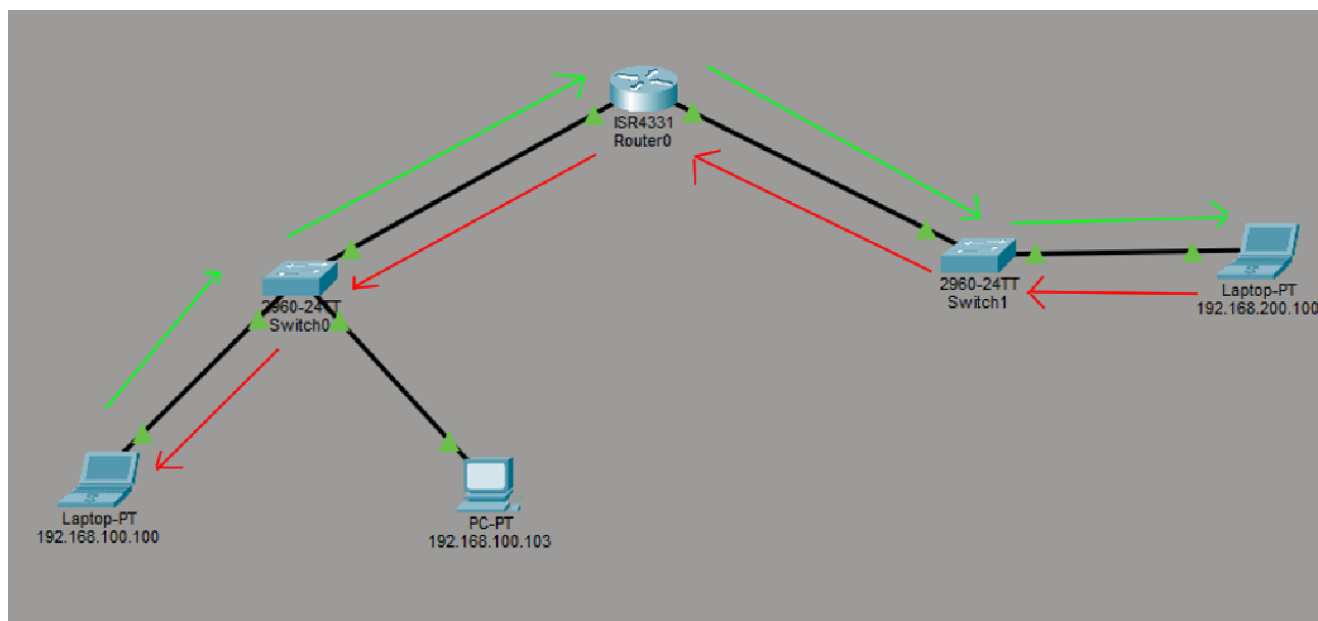


Laptop PT 0 (192.168.100.100/24) decide di inviare per la prima volta pacchetti di tipo ICMP 8 (echo) all'End Device Laptop PT 2 (192.168.200.100/24). Poiché questo non appartiene allo stesso subnet Laptop PT 0 chiede come prima cosa una ARP Request per 192.168.100.1 (il suo Gateway), quindi lo Switch del subnet di Laptop PT 0 risponde con un ARP Reply contenente il proprio MAC Address che viene inserito nella Cache ARP di Laptop PT 0. Per ottenere invece il MAC address del Router che collega lo switch subnet di Laptop PT 0 con lo switch subnet di Laptop PT 2 lo switch del primo manda una simile ARP Request al Router e riceve una ARP reply contenente il suo MAC Address. Solo ora Laptop PT 0 può costruire quindi il pacchetto ICMP che necessita nel header il MAC address di sorgente (il suo) e il MAC address del router appena ricevuto, sa già gli IP di destinatario e ricevente e la tipologia di pacchetto in quanto è stato istruito con essi in partenza. Ora lo switch riceve questo pacchetto per poi indirizzarlo come istruito al router tramite l'indirizzo MAC Address ricavato prima e inserito nell'header. Il router quindi lo riceve dalla parte del subnet di Laptop PT 0 dalla interfaccia del primo subnet (192.168.100.1) dove controllando il pacchetto viene istruito a mandare un pacchetto Echo al Laptop PT 2 (192.168.200.100 come istruito nell'IP Header). Il router in quanto questo è il primo pacchetto consegnato al subnet di Laptop PT 2 ha comunque bisogno di mandare una ARP Request e salvare gli indirizzi MAC nella propria tabella, quindi manda allo switch del subnet di Laptop PT 2 una ARP Request per 192.168.200.100, lo switch del secondo subnet manda questa richiesta a tutti gli end devices connessi e riceve la risposta da Laptop B che con ARP Reply consegna il proprio MAC Address ed esso viene registrato nella varie cache MAC dei dispositivi di rete per prossimi utilizzi (in questo caso switch di laptop pt 2 manda a router la repli del laptop pt 2, cio non avviene in maniera "diretta"). Il router ora può mandare un

pacchetto contenente su header la sorgente ovvero il suo stesso MAC Address, e come destinatario il MAC Address di laptop PT 2 appena ricevuto, con istruzione su IP Header a 192.168.200.100 di mandare a 192.168.100.100 un pacchetto ICMP Echo. Lo manda quindi allo switch del subnet di Laptop PT 2 che legge la destinazione MAC e lo manda a sua volta a Laptop PT 2. Qui Laptop PT 2 legge l'istruzione nell'IP header di mandare a sua volta un ICMP al destinatario Laptop PT 0 (192.168.100.100). Adesso si seguiranno step identici a ritroso MA siccome nelle varie Cache MAC dei dispositivi di rete ci sono già gli indirizzi di tutti gli End Devices coinvolti non saranno necessarie ulteriori ARP Requests e Replies.

Router: Laptop PT2 verso Laptop PTO

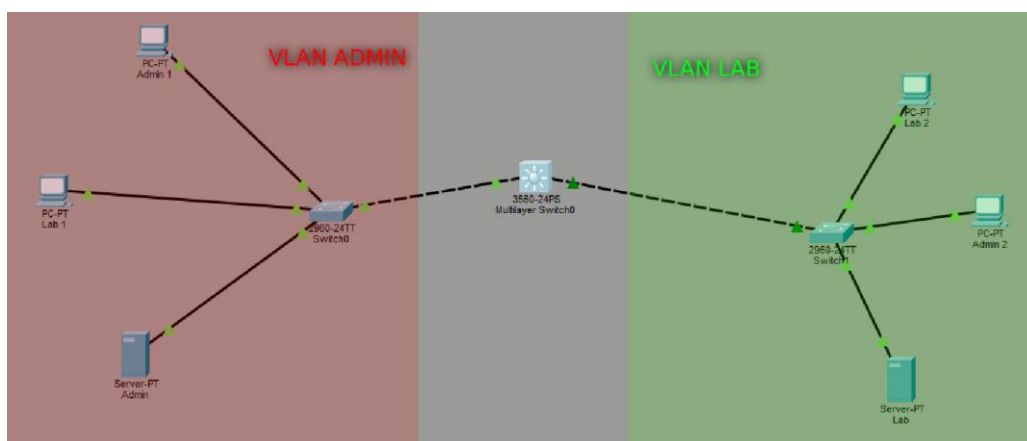
Laptop PT 0 (192.168.100.100/24) viene istruito di mandare un pacchetto di tipo ICMP a PC-PT0 (192.168.100.103/24) che si trova all'interno dello stesso subnet. In quanto questa è la prima comunicazione tra i due ha bisogno prima di costruire il pacchetto di mandare una ARP Request per 192.168.100.103 allo switch del suo subnet chiedendone quindi il MAC Address. Lo switch riceve la ARP Request e lo inoltra a tutti i dispositivi connessi nel subnet finché non riceve ARP Reply contenente il proprio MAC Address da PC-PT 0 (non mostrato nella mia ricostruzione ma in questo stesso subnet si trova un'altro dispositivo Laptop PT 1). Questa Reply viene inoltrata prima allo switch che legge nell'header il destinatario Laptop PT 0 e quindi glielo consegna. Ora Laptop PT 0 può costruire il pacchetto ICMP contenente nell'Header sorgente MAC (il proprio MAC Address), destinatario MAC (il MAC Address di PC-PT 0 ricevuto tramite ARP reply) che in quanto contenuti nelle tabelle MAC del dispositivo network che gestisce questo subnet vengono associate ai loro corrispondenti IP e come payload quindi l'istruzione di Echo di tipo 8. Spedisce il pacchetto ICMP prima allo switch che poi lo associa tramite l'Header a PC-PT 0 e glielo manda. PC-PT0 lo spedisce e legge nel payload l'istruzione di spedire un simile pacchetto ICMP questa volta con il suo indirizzo MAC come sorgente e quello di Laptop PT 0 come destinatario. Svolge quindi lo stesso processo a ritroso senza alcuna necessità di richiedere tramite protocollo ARP gli indirizzi MAC in quanto questi sono già stati salvati nella Cache ARP del dispositivo di Rete.



Multilayer Switch:

Esempio di una (semplificata) segmentazione network in 2 VLAN (admin/lab) cui routing è gestito tramite multilayer switch:

Sono entrato in modalità privilegiata e poi in configurazione globale dello



switch, per poter modificare i suoi parametri. Il primo passo importante è stato abilitare il routing (ip routing), che di default sullo switch è disattivato: questo lo trasforma in un multilayer switch, capace non solo di gestire il traffico a livello 2 ma anche di instradarlo tra reti diverse, come farebbe un router. Ho poi creato due VLAN distinte (VLAN 10 e VLAN 20), ovvero due domini di broadcast separati logicamente pur restando sullo stesso dispositivo fisico: i dispositivi assegnati a una VLAN non "vedono" direttamente quelli dell'altra, anche se collegati allo stesso switch. Per ciascuna VLAN ho configurato la relativa interfaccia virtuale (SVI), assegnandole un indirizzo IP che funge da gateway per tutti i dispositivi che apparterranno a quella VLAN: 10.20.30.1/8 per la VLAN10 e 90.100.110.1/8 per la VLAN20, due subnet completamente diverse tra loro. Ogni interfaccia, una volta creata, va anche attivata con no shutdown, altrimenti resta disabilitata di default; lo switch stesso confermava via messaggi di log che le interfacce passavano correttamente allo stato "up". In pratica, con questi passaggi ho preparato lo switch a gestire due reti IP separate (VLAN10 e VLAN20), ciascuna con il proprio gateway configurato direttamente su di esso; grazie al routing abilitato all'inizio, il traffico tra le due VLAN potrà essere instradato dallo switch stesso, senza bisogno di un router esterno dedicato.

```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#ip routing
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#interface vlan 10
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 10.20.30.1 255.0.0.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 20
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 90.100.110.1 255.0.0.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Esercizio limitato con switch:

Originale esercizio con VLAN richiesto per consegna EPICODE, mi limito ad uso di soli dispositivi Switch layer 2.

